

Banco de Dados

Conceitos de Banco de Dados

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC

Roteiro

- Conceitos Básicos
- Aplicações de BD

Conceitos Básicos



•O que é Dado?



É a representação numérica, alfanumérica, gráfica ou sonora de uma determinada realidade.



Ex.: Nome, Sexo, Nascimento, Foto, Gravação, etc.



Conceitos Básicos



- O que é Informação?



- É o resultado da análise e interpretação de um conjunto de dados segundo determinado contexto. A informação tem a capacidade de mudar o nível de conhecimento das pessoas.



- Ex.: Percentual de Analfabetos por : Idade, sexo, Faixa Etária.



Conceitos Básicos



- O que é Conhecimento?



- É o ato de conhecer, algo ou alguém, através de um conjunto de informações acumuladas ao longo do tempo.



- Ex.: Informações acumuladas ao longo do tempo



Conceitos Básicos



- O que é Conhecimento?



- O conhecimento pode ser classificado como:

- Tácito – Aquele produzido pela experiência da vida, incluindo elementos cognitivos e práticos”.



- Explícito – Aquele que pode ser facilmente formalizado e compartilhado com outras pessoas a partir de recursos como textos, imagens, vídeos, entre outros.



Conceitos Básicos



- O que é o Saber?



- É o conhecimento sobre o próprio conhecimento e sua aplicação em determinada realidade (Experiência).

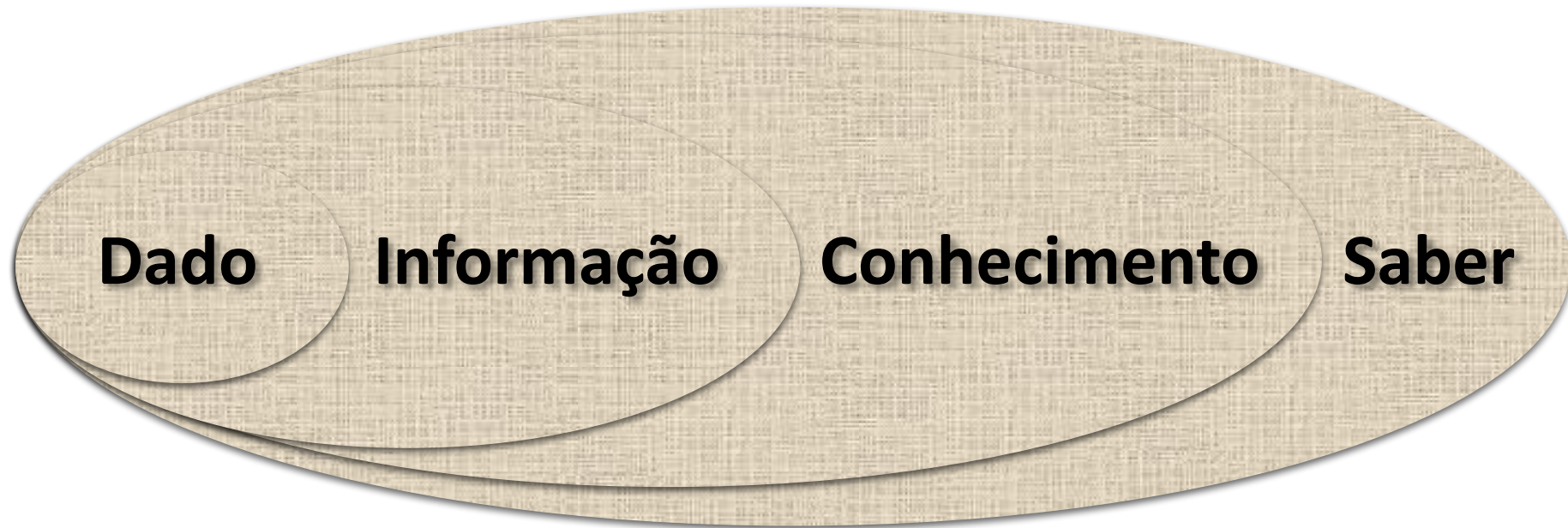


- Ex.: Qual ação a ser tomada diante de uma determinada situação em um realidade específica.



Conceitos Básicos

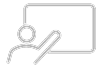
RESUMO



Conceitos Básicos



Conceitos Básicos



- A partir da tirinha apresentada, identifique as seguintes ocorrências:



Dado: Sinal verde.



Informação Sinal verde é permissão para passar.
:



Conhecimento: Nem todos os motociclistas respeitam a lei.

Saber: É melhor esperar o motoqueiro parar ou passar.



Conceitos Básicos



- O que é Modelo de Dados?



- É uma descrição das formas, tipos e regras as quais estarão submetidos os dados a serem armazenados.



- Ex.: Formulário detalhado de cadastramento



Conceitos Básicos



- O que é Base de Dados?



- Coleção de dados inter-relacionados, que representam um domínio específico.



- Ex.: Cadastro de funcionários



Conceitos Básicos



- O que é SGBDR?



SGBDR é um acrônimo de Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacionais. É uma coleção de programas destinados à criação, manutenção e gerenciamento de Bancos de Dados.



Ex: Oracle, SQL Server, DB2, etc.



Conceitos Básicos



• Principais Características de um SGBDR:



- Padronização;
- Compartilhamento;
- Controle de Acesso;
- Controle de Concorrência;
- Integridade;
- Consistência;
- Não Redundância ou Redundância Controlada;
- Restauração ou Reorganização;
- Independência Física.

Conceitos Básicos

• Principais Características de um SGBDR:

 Padronização: Permite que os dados estejam de acordo com um padrão de armazenamento previamente estabelecido.

 Compartilhamento: Permite acesso simultâneo aos dados.

 Controle de acesso: Define usuários e níveis de acesso aos dados.

Conceitos Básicos

• Principais Características de um SGBDR:

 Controle de Concorrência: Permite que as solicitações dos usuários sejam atendidas, sem no entanto, vir a comprometer a integridade dos dados.

 Integridade: Tem como princípio, impedir que uma determinada chave de uma tabela não tenha correspondência em outra tabela relacionada.

 Consistência: Garante que os dados coletados sejam sempre os mesmos, independentemente dos sistemas de acesso.

Conceitos Básicos

• Principais Características de um SGBDR:

Não Redundância ou



Redundância Controlada: Impede a duplicação de dados ou permite a duplicação controlada.



Restauração/Reorganização: Permite a recuperação do banco após falhas de Hardware ou software.



Independência Física: A estrutura de armazenamento e sua estratégia de acesso ficam a cargo do SGBD.

Conceitos Básicos



- O que é Sistema de Banco de Dados (Relacional)?



- Um **banco de dados** é uma coleção organizada de informações - ou dados - estruturadas, normalmente armazenadas eletronicamente em um sistema de computador. Um banco de dados é geralmente controlado por um **sistema de gerenciamento de banco de dados relacional (SGBDR)**.



Conceitos Básicos



- O que é Sistema de Banco de Dados (Relacional)?



- Juntos, os dados e o SGBDR, juntamente com os aplicativos associados a eles, são chamados de **sistema de banco de dados**, geralmente abreviados para apenas banco de dados.



Aplicações de BD

- Sempre, nos deparamos com atividades que envolvem interações com bancos de dados
 - Depositar ou retirar dinheiro de um banco
 - Fazer reservas num hotel ou para compra de passagens aéreas
 - Acessar o catálogo de uma biblioteca para consultar uma bibliografia
 - Compra de produtos de um fornecedor pela Web



Aplicações Tradicionais de Banco de Dados

Aplicações de BD

Aplicações Tradicionais de Banco de Dados



A maioria das informações armazenadas e acessadas apresenta-se em formatos textual e numérico

- Porém, com os avanços tecnológicos, surgiram aplicações inovadoras e interessantes dos sistemas de banco de dados

Aplicações de BD

- **Bancos de Dados de Multimídia** para armazenamento de figuras, videoclipes e mensagens sonoras;
- **Sistemas de Informações Geográficas** (GIS – *Geographic Information Systems*) para armazenamento e análise de mapas, dados do tempo e imagens de satélite;
- **Data Warehouses** e os **Processamentos Analíticos On-Line** (OLAP – *Online Analytical Processing*), usados por empresas para extração e análise de informações úteis do banco de dados para tomada de decisões;
- Os **Bancos de Dados Ativos** (*active database technology*) e de **Tempo Real** (*real time*), utilizados no controle de processos industriais e de produção;
- Técnicas de **Integração de Dados**, aplicadas na Web para aprimorar a recuperação de informações.

Exercícios

- 1:** Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de um Sistema de Banco de Dados.
- 2:** Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de Sistemas de Banco Dados ao uso de arquivos convencionais.
- 3:** Defina os seguintes conceitos relacionados a modelagem de dados: modelo conceitual, modelo lógico, e modelo físico.

Exercícios

- 4: A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?
- 5: A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,...) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?
- 6: Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.

Exercícios

7: Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa. O formulário deverá garantir que os dados sejam informados da forma mais fidedigna possível. Destacar no formulário os campos obrigatórios (usando * ao lado do campo) O formulário deverá conter no mínimo os seguintes campos:

- Matrícula
- Nome;
- Data de nascimento;
- Sexo;
- Filiação (Nome do pai e da mãe);
- Nome do (a) cônjuge;
- Logradouro (endereço), Número e Complemento;
- CEP;
- Bairro;
- Cidade;
- UF.

Bibliografia

- COUGO, Paulo. Modelagem conceitual e projeto de banco de dados. São Paulo: Elsevier, 2017.
- MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. Projeto de banco de dados: uma visão prática. 17. ed. São Paulo, SP: Érica, 2013.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. Sistemas de gerenciamento de banco de dados. São Paulo, SP: McGraw-Hill, c2008.
- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados, 6ª edição. Ed. Grupo A, 2011.

COMPLEMENTAR

- DATE, C. J. Introdução a sistemas de bancos de dados. [8. ed.], 7. tiragem. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, c2004.
- DATE, C. J. Projeto de banco de dados e teoria relacional. São Paulo: Novatec, 2015.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de banco de dados. 6. ed. 3. reimp. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2014.
- OPPEL, Andy; SHELDON, Robert. SQL: um guia para iniciantes. 3. ed. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2009.
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 6 ed. São Paulo, SP: Makron books, 2012.

Banco de Dados

Conceitos de Banco de Dados

Prof. Cloves Rocha

Ciência da Computação - CC